

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias



Proyecto Medio Semestre - Visualización

Profesor: M.C. Pedro Xavier Contla Romero

Ayudante: Ramón Arcos Morales

Ayudante: Jorge Barragán Argüero

El siguiente documento describe el proyecto de medio semestre para la materia de Visualización grupo 7018 del semestre 2027-1. El proyecto consta en crear un pequeño visualizador de archivos con extensión .obj.

Proyecto

Instrucciones

- El lenguaje de programación utilizado será C++.
- Se utilizará **OpenGL** junto con GLFW, GLEW y GLM al igual que todas las estructuras de datos que C++ tenga.
- El proyecto debe de ser ejecutado desde la terminal.
- El programa deberá de visualizar el origen con un eje coordenado (X,Y,Z).
- El programa deberá de leer un conjunto de OBJs los cuales se les proporcionarán junto a este documento.
- El programa debe de contener un shader que pinte un mapa de colores dependiendo del punto más bajo (azul), punto más alto (rojo) y el punto medio (amarillo).
- El proyecto deberá de mostrar inicialmente un objeto y utilizando las teclas o algún otro botón, deberá de poder recorrer los otros modelos.
- En la terminal se deberá desplegar información del modelo OBJ. Es decir, su nombre, número de vértices y los valores mínimos y máximos del objeto.
- Se debe poder visualizar cada modelo como una nube de puntos, un conjunto de líneas y como una superficie.
- El modelo debe de rotar sobre cualquier eje coordenado al presionar una tecla específica.

Objetivo

Mostrar el avance en el uso de OpenGL y GLSL al tener que visualizar varios modelos y aplicarles un shader a cada uno.

Consideraciones

- El proyecto puede ser trabajado en parejas o de manera individual.
- Los modelos pueden variar de tamaño y de posición en el espacio. Se deberá calcular un punto mínimo y un máximo que permitan encerrar el modelo dentro de una caja delimitadora para que la cámara pueda visualizarlo correctamente.
- Se puede utilizar otro OBJ que no esté en el conjunto proporcionado.
- Los códigos que no compilen o que no corran, tendrán una calificación de 0.

Puntos extras

Se otorgarán hasta tres puntos extras si se logra realizar lo siguiente:

- Se implementa una cámara orbital que permita observar desde diferentes posiciones. Dicha cámara orbital deberá ser controlada desde el ratón.
- Utilizar *Dear ImGui* para crear una interfaz gráfica. Dicha interfaz debe permitir seleccionar un nuevo modelo, cambiar la forma de visualizar el modelo (nube de puntos, líneas, superficie) y permitir aplicar transformaciones al modelo (rotaciones y escalamiento).

- Agregar al conjunto de modelos un plano de 100×100 vértices, el cual deberá estar centrado en el origen y aplicar la siguiente función:

  $$f(x, z) = cos(x) + sin(z)$$

  Se deberá evaluar la función en el dominio: $[-2\pi, 2\pi] \times [-2\pi, 2\pi]$. Además imprimir en la terminal el máximo y mínimo de la función.

IA

Se espera que todo el código sea entendido y dominado por quien lo entrega. Existe la posibilidad de pedir una defensa del proyecto para así evaluar el dominio del mismo.

Entregables

Se deberá enviar una liga al repositorio que contenga:

- El código fuente del programa.
- Un archivo README donde se describa:
  - Cómo compilar y ejecutar el programa.
  - Cómo utilizar el programa.
  - Imágenes del visualizador.
- Si el proyecto se trabaja en parejas, ambos miembros deben aparecer como colaboradores en el repositorio. Solo una persona envía el enlace.

Fecha de Entrega

La fecha límite de entrega es el **23 de octubre de 2026 a las 23:59:59 hrs**. Las entregas posteriores serán calificadas sobre **8** y por cada semana adicional se descontará un punto en la calificación final.